

# Khaled Lakhdher

Ingénieur en Informatique | IA & Data Science | Développeur IA Full-Stack

📍 Sousse, Tunisie    ✉ ing.khaledlakhdher@gmail.com    ☎ +216 29 843 899    🔗 in/khaled-lakhdher  
🌐 khaled-lakhdher-portfolio.vercel.app

## PROFIL

Ingénieur IA et data qui transforme les modèles et les données en produits fiables. Je conçois des systèmes LLM et RAG, des plateformes multi-agents et des pipelines ML de bout en bout, avec une approche centrée sur la qualité des données, l'évaluation et un déploiement propre. À l'aise sur toute la stack : Python, SQL, FastAPI, Docker.

## EXPÉRIENCE

### Ingénieur IA

Févr. 2026 - Présent · Tunisie

CTT - Carthage Training & Technologies

- Conception et développement de **Hotel Mind**, un assistant multilingue multi-agents de réservation hôtelière : 9 agents LangChain/LangGraph appelant 32+ outils sur 10 endpoints SOAP réels (hôtels, chambres, tarifs en temps réel).
- Ancrage de chaque réponse dans les données des outils, pas dans la mémoire du modèle, via un parcours hybride (recherche IA, formulaire client, réservation SOAP en sandbox) sur une app full-stack FastAPI + Next.js avec traçage LangSmith.

### Stagiaire Développeur en Intelligence Artificielle

Juil. 2025 - Sept. 2025 · Hammamet

CTT - Carthage Training & Technologies

- Fine-tuning d'un modèle NLP Hugging Face pour classifier les avis clients en trois sentiments, améliorant la précision de 25 % par rapport au modèle de base.
- Développement d'un backend Django pour gérer les données clients et automatiser l'export des résultats vers Excel pour le reporting.
- Réalisation de l'ensemble des scripts de prétraitement, d'entraînement et d'intégration en Python.

## PROJETS

### Nexus AI - Plateforme de Gestion d'Employés en Intelligence Artificielle

- Plateforme multi-tenant (FastAPI, PostgreSQL/pgvector, Redis, Next.js) pilotant des agents LLM avec permissions IAM, mémoire vectorielle, orchestration multi-agents (bus Redis) et supervision temps réel par WebSocket, via une passerelle de modèles agnostique (Anthropic, OpenRouter, Gemini).

### DecisionFlow - Analyste Métier IA (SaaS Multi-Tenant)

- Développement d'un SaaS analytique multi-tenant (FastAPI, PostgreSQL/RLS, DuckDB, Polars, Next.js) transformant un CSV importé en schéma en étoile, tableau de bord, prévisions et questions-réponses en langage naturel, avec SQL généré par LLM isolé sur 3 couches et isolation des tenants appliquée en base de données.

### CodeReview Evaluation - Réviseur de Code LLM Benchmarké

- Développement d'un framework de revue de code et d'évaluation LLM sur le benchmark BugsInPy (500 bugs réels) ; via un LLM-as-judge, démonstration qu'un score de détection unique surestime la capacité d'environ  $1,8\times$  (78 % de localisation contre 43 % de diagnostic) sur 3 niveaux de modèles, avec une démo Streamlit en direct.

## CERTIFICATIONS

- Fundamentals of Deep Learning - NVIDIA (22 nov. 2022)
- Building Transformer-Based Natural Language Processing Applications - NVIDIA (19 déc. 2025)
- Applications of AI for Predictive Maintenance - NVIDIA (27 oct. 2025)

## COMPÉTENCES

**Langages de programmation** : Python · Java · C · SQL · JavaScript · TypeScript

**Technologies Frontend** : React.js · React Native · HTML/CSS · Tailwind CSS

**Bibliothèques & Frameworks IA** : Transformers · PyTorch · TensorFlow · Keras · Hugging Face · scikit-learn · Pandas · NumPy · Matplotlib

**Frameworks & Outils de Développement** : Gradio · Streamlit · Flask · Django · Zeep · LangSmith · Docker · Postman · Git · GitHub

**Concepts & Technologies** : Intelligence Artificielle (IA) · Machine Learning (ML) · Deep Learning (DL) · Large Language Models (LLMs) · RAG (Retrieval-Augmented Generation) · Agents IA · IA Agentique · Tool Calling · LLM Evaluation · Traitement du Langage Naturel (NLP) · Reconnaissance Vocale Automatique (ASR) · GANs · Recherche Sémantique · Bases de Données NoSQL · Cloud Computing

## FORMATION

### Ingénieur en Informatique - Spécialité IA & Data Science

2023 - 2026

EPI - École Polytechnique Internationale · Sousse, Tunisie

### Cycle Préparatoire

2021 - 2023

EPI - École Polytechnique Internationale Privée · Sousse, Tunisie

## LANGUES

**Français** : DELF B2

**Anglais** : TOEIC (Listening & Reading) - 825/990